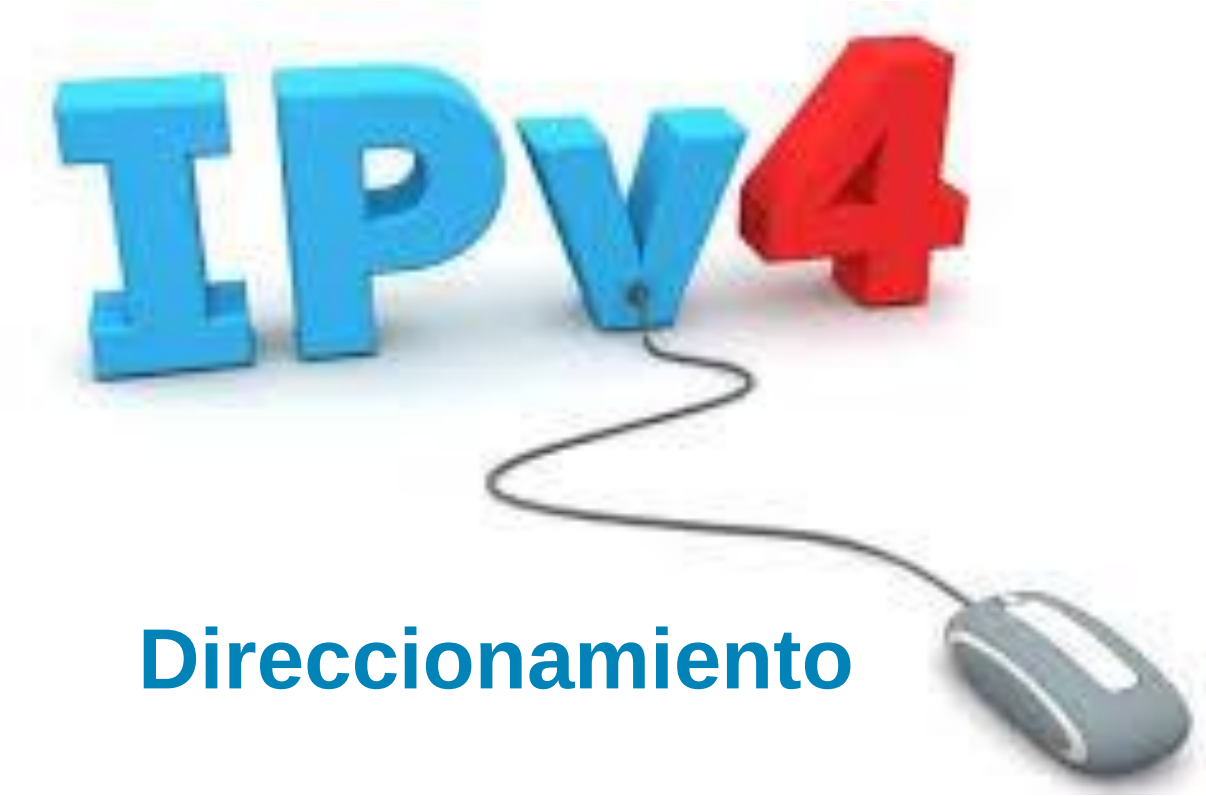
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra Redes de Datos



Direccionamiento

Temario

- Características de una dirección IPv4
- Estructura de una dirección IPv4
- Clases de direcciones IPv4
- Máscara de subred
- Direcciones de red
- Direcciones especiales
- Rangos de direcciones IPv4
- Direcciones privadas

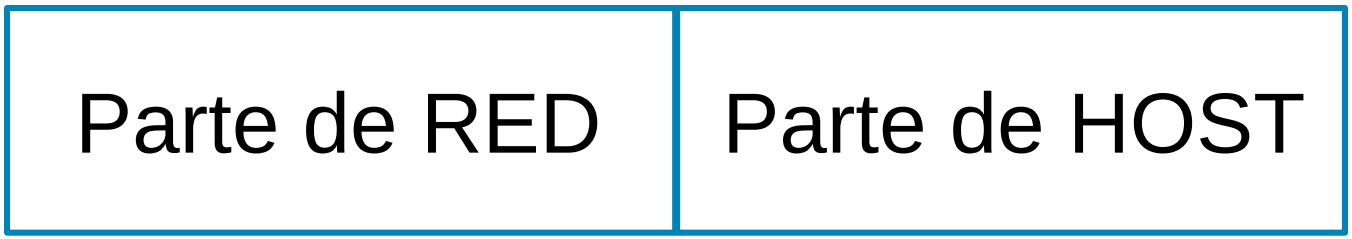
Características de una dirección IPv4

- Identifican un dispositivo en una red
- Permiten que los dispositivos se puedan comunicar
- Son jerárquicas, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo
- Formadas por 32 bits
- Son direcciones lógicas, NO físicas
- Poseen una notación decimal divida en 4 bytes separados por un “punto”

10000010.10000100.00010011.00011111
130 . 132 . 19 . 31

Estructura de una dirección IPv4

32 bits



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

Clases de direcciones IPv4



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

Clases de direcciones IPv4

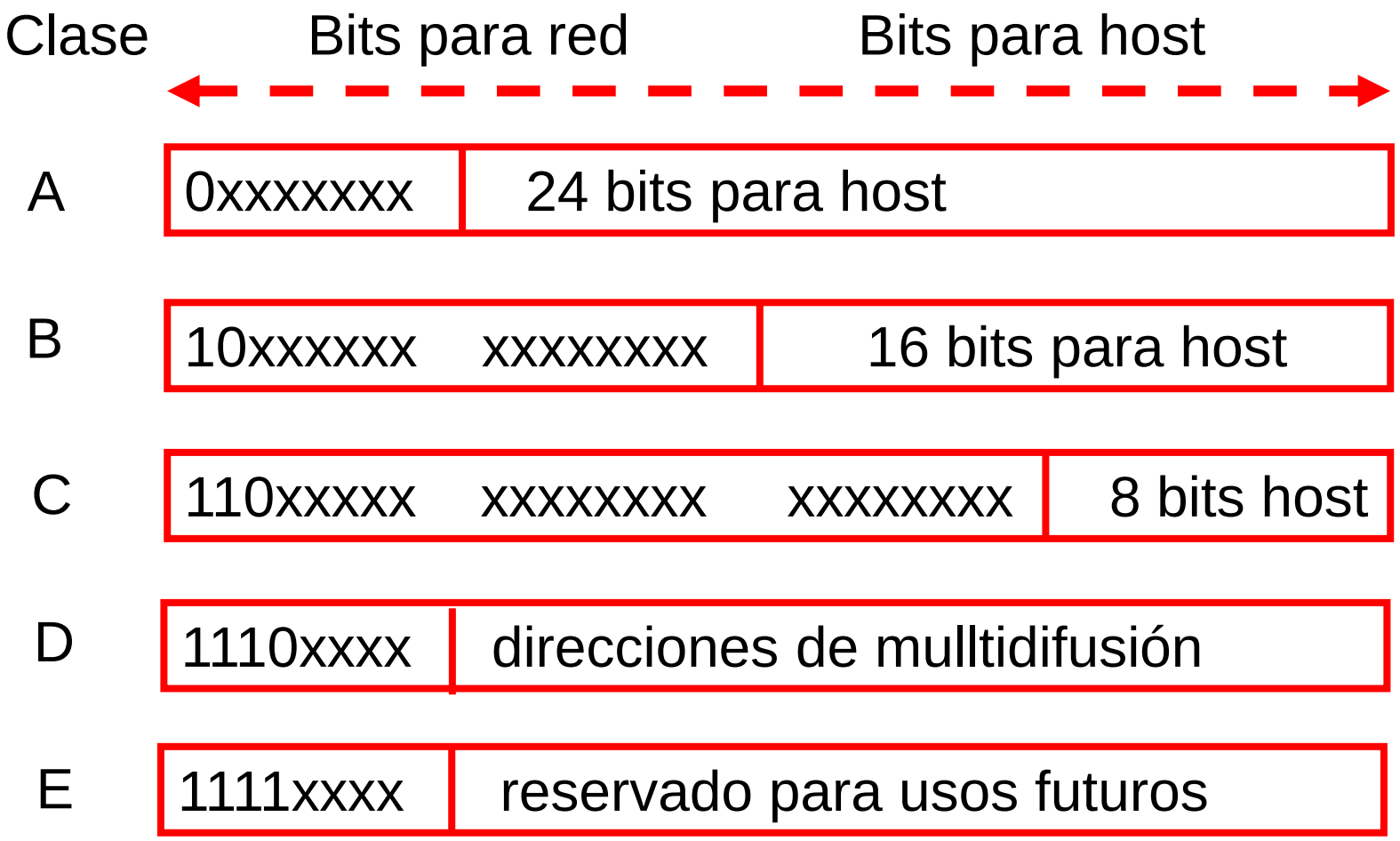
Clase A → R.H.H.H

Clase B → R.R.H.H

Clase C → R.R.R.H

Clase D → Multidifusión

Clases de direcciones IPv4



Cómo determinar la clase de una dirección IPv4

Clase A → 1.0.0.0 – 127.255.255.255

Clase B → 128.0.0.0 – 191.255.255.255

Clase C → 192.0.0.0 – 223.255.255.255

Clase D → 224.0.0.0 – 239.255.255.255

La clase de una dirección IPv4 se determina por el valor del PRIMER byte

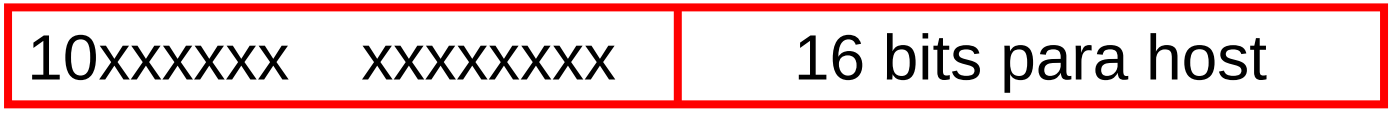
Cantidad de redes y cantidad de hosts

Clase A



2^7 redes clase “A” cada una con 2^{24} - 2 hosts

Clase B



2^{14} redes clase “B” cada una con 2^{16} - 2 hosts

Clase C



2^{21} redes clase “C” cada una con 2^8 - 2 hosts

Ejemplos de Direcciones IPv4

1) 45.67.255.8 → Pertenece a la clase ….
2) 180.34.23.29 → Pertenece a la clase ...
3) 201.35.58.10 → Pertenece a la clase …

Máscara de Red / Subred

Función: identifica la parte de red de una dirección IPv4

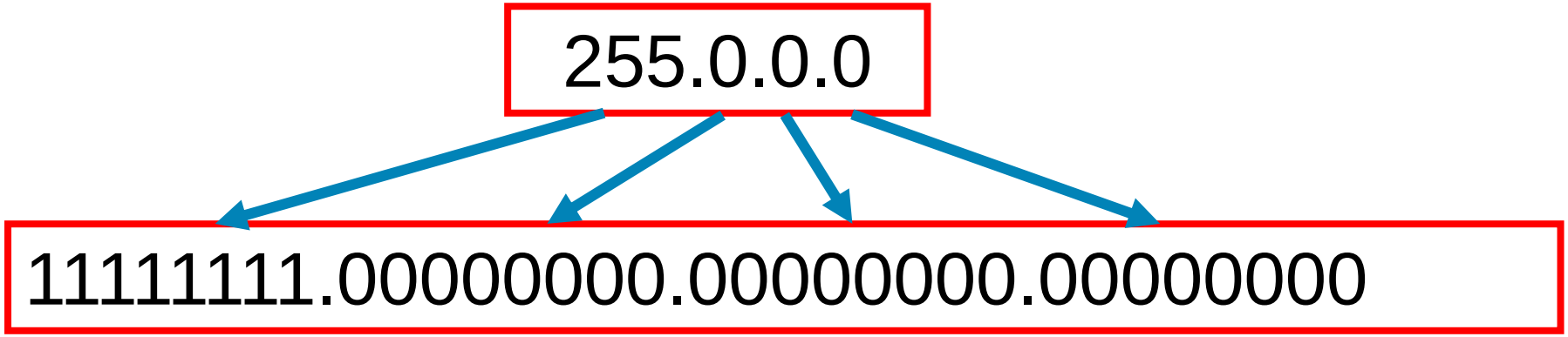
Clase A → R.H.H.H → 255.0.0.0 /8

Clase B → R.R.H.H → 255.255.0.0 /16

Clase C → R.R.R.H → 255.255.255.0 /24

Máscara de Red / Subred

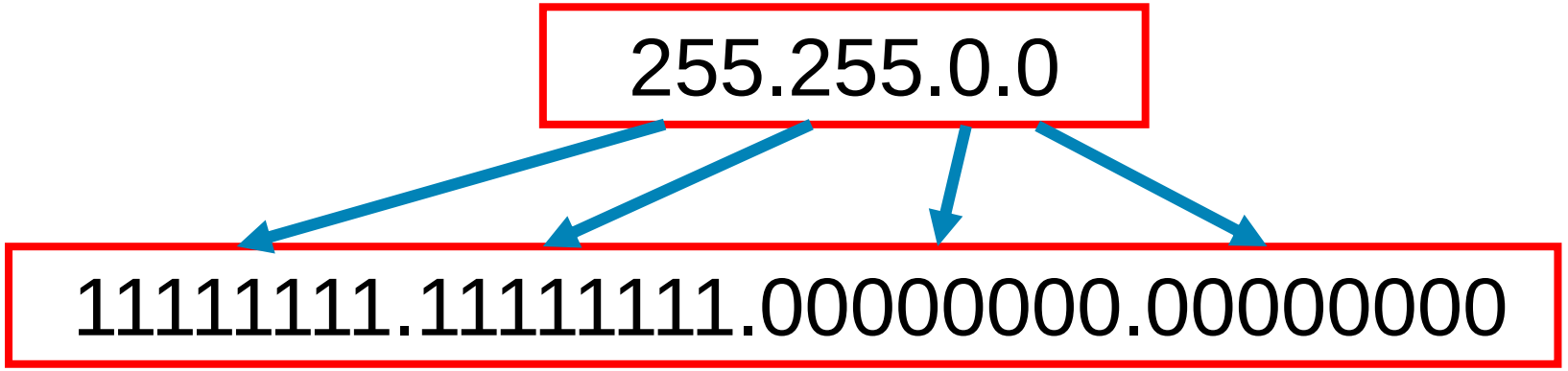
Ejemplo:



RED . HOST . HOST . HOST

Máscara de Red / Subred

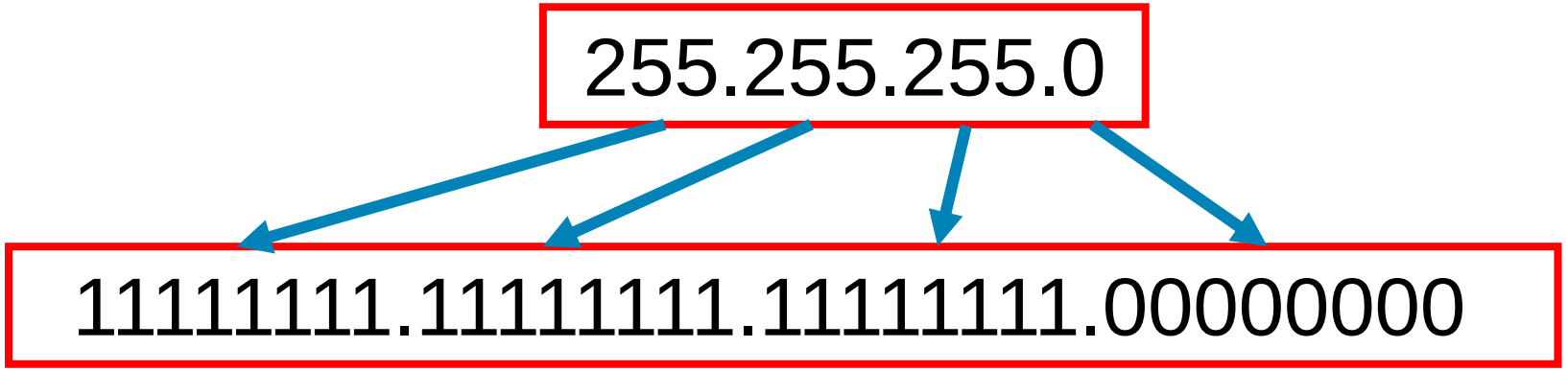
Ejemplo:



RED . RED . HOST . HOST

Máscara de Red / Subred

Ejemplo:



RED . RED . RED . HOST

Direcciones de Red

Dada la siguiente dirección IPv4

172.10.2.3

¿Cuál será la red a la cual pertenece?

¿Cómo lo podemos averiguar?

Dirección de red

AND BOOLEANO
(operación lógica AND)

0 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1

Dirección de Red

Dirección IP	**172**	**.**	**10**	**.**	**2**	**.**	**3**
	10101100	.	00001010	.	00000010	.	00000011
Máscara de red	255	.	255	.	0	.	0
	11111111	.	11111111	.	00000000	.	00000000
Resultado del AND	10101100	.	00001010	.	00000000	.	00000000
Dirección de red	**172**	**.**	**10**	**.**	**0**	**.**	**0**

Dirección Reservadas

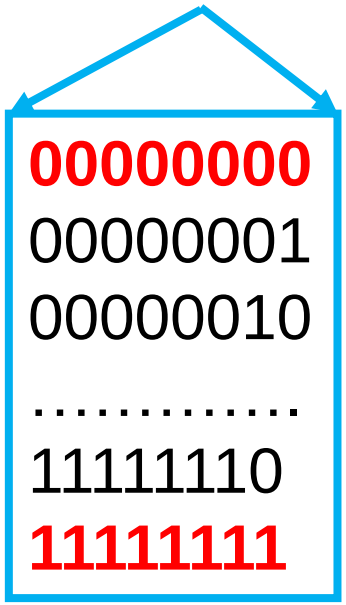
Rangos de direcciones reservados para propósitos especiales en el protocolo IPv4 :

- **Direcciones de red y de broadcast: no es posible asignar a hosts la primera ni la última dirección de cada red.**
- **Dirección de loopback: 127.0.0.1 es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir tráfico a sí mismos (las direcciones de 127.0.0.0 a 127.255.255.255 están reservadas).**
- **Dirección link-local: las direcciones de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) se puede asignar automáticamente al host local, y se las denomina comúnmente APIPA, por su sigla en inglés de Asignación Automática de Direcciones IP Privadas.**
- **Direcciones TEST-NET: las direcciones de 192.0.2.0 a 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) se reservan para fines de enseñanza y aprendizaje, y se utilizan en ejemplos de documentos y de redes.**
- **Direcciones experimentales: las direcciones de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 se indican como reservadas.**

Rango de Direcciones IP

Dada la siguiente dirección de red clase C

200.4.8.0



Dirección de red →	**00000000**	**200.4.8.0**
Primera IP válida →	00000001	200.4.8.1
Segunda IP válida →	00000010	200.4.8.2
	.....	.....
Última IP válida →	11111110	200.4.8.254
Broadcast de la red →	**11111111**	**200.4.8.255**

Byte 4 en binario

Rango de Direcciones IP

Dirección clase B:

Dirección de red	**150.30.0.0**
Rango de IP válidas	**150.30.0.1 hasta 150.30.255.254**
Broadcast de red	**150.30.255.255**

Rango de Direcciones IP

Dirección clase A:

Dirección de red	**14.0.0.0**
Rango de IP válidas	**14.0.0.1 hasta 14.255.255.254**
Broadcast de red	**14.255.255.255**

Direcciones privadas RFC (1918)

- Sólo se pueden utilizar DENTRO de una empresa y organización
- No pueden ser visibles desde Internet
- Surgieron porque se empezaron a agotar las direcciones IPv4
- Necesidad de traducción de direcciones
- Rango de direcciones privadas:

  10.0.0.0 – 10.255.255.255

  172.16.0.0 – 172.31.255.255

  192.168.0.0 – 192.168.255.255

Parámetros de Configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada:

1. Dirección IP
2. Máscara de red/subred
3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto
4. Dirección IP del Servidor DNS

Actividad

- Complete el siguiente cuadro:

Dirección IP	Clase	Dirección de red	Máscara de red	Primera IP válida	Última IP válida	Dirección de broadcast
189.56.8.40						
126.15.10.8						
201.72.45.20						

Actividad

- Complete el siguiente cuadro:

Dirección IP	Clase	Dirección de red	Máscara de red	Primera IP válida	Última IP válida	Dirección de broadcast
189.56.8.40	B	189.56.0.0	255.255.0.0	189.56.0.1	189.56.255.254	189.56.255.255
126.15.10.8	A	126.0.0.0	255.0.0.0	126.0.0.1	126.255.255.254	126.255.255.255
201.72.45.20	C	201.72.45.0	255.255.255.0	201.72.45.1	201.72.45.254	201.72.45.255



¿preguntas…..?